

Diagramas de Casos de Uso

Al momento de desarrollar un proyecto se debe pensar en cuáles serán las principales funcionalidades que el software debe permitir llevar a cabo y quiénes serán los que podrán ejecutar dichas funcionalidades. La identificación de estos elementos se puede visualizar de manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de Casos de Uso. Estos diagramas que son elaborados durante las etapas iniciales de un proyecto se convierten en un referente para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto.

Componentes

Sistema: se representa mediante un rectángulo. Este se emplea para delimitar gráficamente lo que se encuentra por dentro del sistema (los casos de uso) y lo que está por fuera del sistema (los actores).



Actor: se representa mediante un “hombre de palo”. Este se emplea para indicar el tipo de usuario del sistema que podrá ejecutar alguna función (caso de uso) en el mismo.



Caso de uso: se representa mediante un óvalo e indica una función que el sistema debe realizar.



Ejemplo de la representación gráfica de un Diagrama de Caso de Uso:



Para nombrar un proceso se puede emplear un verbo conjugado en infinitivo y que represente la función a realizar (Administrar, Gestionar, Registrar, entre otros). Por ejemplo:

- Administrar los datos de pacientes.
- Gestionar citas médicas.
- Administrar datos de historias clínicas o tratamientos.
- Generar reportes.

Diagramas de Casos de Uso

Representación gráfica



Identificación de casos de uso: en el ejemplo anterior se observan los casos de uso identificados en el sistema, es decir, las funcionalidades que el sistema va a proveer (Administrar datos pacientes, Administrar datos tratamientos, Gestionar citas, Generar reportes).

Identificación de actores: los actores son los usuarios externos que podrán ejecutar los casos de uso, en el ejemplo anterior, se identificaron dos actores (Médico y Empleado).

Las líneas que van del actor al caso de uso se denominan Asociación y sirven para determinar cuáles Casos de uso lleva a cabo un determinado Actor.

Tipos de relaciones

Asociación: es la relación que se da entre los actores y el caso de uso. Esta relación indica que el actor lleva a cabo el caso de uso.



El ejemplo anterior indica que el Médico dentro del sistema Sismédico puede llevar a cabo la funcionalidad de Administrar Datos Pacientes.

Incluido ó <<uses>> ó <<include>>: simboliza la relación que se da entre casos de uso donde uno termina incluyendo al otro (describe el comportamiento de uno en otro).



El ejemplo anterior indica que para Gestionar una cita se debe validar datos, es decir, el caso de uso Gestionar Cita "usa" al caso de uso Validar Datos.

Diagramas de Casos de Uso

Extendido ó <<extend>>: relación que se da entre casos de uso donde se evidencia que un caso de uso es la generalización o especialización de otro.



El ejemplo anterior indica que, al gestionar un diagnóstico médico, se puede examinar un paciente o formular un paciente, es decir, los casos de uso FORMULAR A PACIENTE y EXAMINAR A PACIENTE se extienden del caso de uso GESTIONAR DIAGNÓSTICO MÉDICO.

Documentación

La técnica de casos de uso requiere además de construir el diagrama de Casos de Uso, la descripción de los mismos. Esta descripción permite detallar el flujo de eventos que se da entre el Sistema y el Actor para llevar a cabo el Caso de Uso. A continuación, se presenta el formato que describe el Caso de Uso del centro médico.

CASO DE USO	ADMINISTRAR DATOS PACIENTES	
Descripción	El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicie el ingreso de estos.	
Precondición	El paciente no se encuentra ingresado al sistema y tiene la documentación necesaria para poder ser ingresado al sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El personal médico ingresa al sistema para registrar el nuevo paciente.
	2	El sistema carga formulario para registro de datos del paciente así: identificación, nombre(s), apellido(s), dirección, teléfono, estrato, tipo de RH, género, acudiente.
	3	El personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente y ejecuta la acción en el sistema.
	4	El sistema almacena los datos suministrados por el personal médico, imprime el carnet del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el sistema comunica al personal médico que el proceso ha terminado de manera exitosa.
	5	El personal médico genera reporte del sistema de registro al nuevo paciente, mediante la expedición del carnet o constancia de inscripción al sistema de Seguridad Social en Salud.
PostCondición	El paciente se encuentra registrado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, su historial clínico es nuevo.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el sistema detecta la duplicación de un paciente registrado con la identificación que se registra, procede a informar al personal médico, estos deben modificar y/o actualizar la información que sea necesaria y continuar el caso de uso.
	2	Si el personal médico cancela el registro del paciente se termina el caso de uso.